

# Estadística descriptiva

**Andrés Felipe Puerta Velez**

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

**CBASBL031 - CBASBL141**

Sesión 5 — Semana 5 · 7 al 12 de septiembre  
de 2026

# Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. El proceso estadístico completo, paso a paso
3. **Caso integrador: Cafetería El Portal** (taller largo)
4. **Cómo se redacta un informe descriptivo**
5. Repaso integrador de la Unidad 1
6. Simulacro del Examen 1 y recomendaciones

Sesión de 3 horas. La próxima semana **no hay clase nueva**: se presenta el Examen 1 (35 %) en Aulas Virtuales, presencial en el aula.

# El proceso estadístico completo

| Paso                          | Pregunta que se responde                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 Definir el problema         | ¿Qué decisión quiero tomar con estos datos?      |
| 2 Definir población y muestra | ¿A quién describo? ¿Con cuántos datos?           |
| 3 Identificar las variables   | ¿De qué tipo y en qué escala está cada una?      |
| 4 Organizar: tablas           | ¿Agrupo o no? ¿Cuántas clases?                   |
| 5 Representar: gráficos       | ¿Qué gráfico corresponde a esta variable?        |
| 6 Describir: medidas          | (Unidad 2) ¿Dónde está el centro y cuánto varía? |
| 7 Interpretar y decidir       | ¿Qué le digo al gerente y qué le recomiendo?     |

## Dónde estamos

Hoy recorreremos los pasos **1 a 5 y el 7**. El paso 6 es la unidad 2. Lo importante es que el proceso **siempre es el mismo**, cambie el negocio o el dato.

# Caso integrador: Cafetería El Portal

# Paso 1 y 2 — el problema y los datos

## La situación

La **Cafetería El Portal**, en Bello, quiere decidir si abre una segunda sede y en qué zona. También quiere saber si le conviene lanzar un combo de precio medio. Para eso encuesta a **45 clientes** durante una semana.

## Población y muestra

**Población:** todos los clientes de la cafetería.

**Muestra:** los 45 encuestados.  $n = 45$

**Unidad de observación:** un cliente.

## Las dos preguntas del gerente

(1) ¿De qué zona vienen mis clientes?

(2) ¿Cuánto consume un cliente por visita, y cómo se reparte ese consumo?

## Paso 3 — identificar las variables

| Variable           | Registro                     | Tipo                  | Escala  |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| Zona de residencia | Centro / Norte / Sur / Otras | Cualitativa nominal   | Nominal |
| Consumo por visita | Miles de pesos               | Cuantitativa continua | Razón   |

### Por qué este paso va antes que todo

De esta tabla salen **todas** las decisiones siguientes: la zona no se agrupa en clases ni se acumula, y el consumo sí se agrupa y sí admite ojiva. Equivocarse aquí arrastra el error hasta la conclusión final.

# Los datos crudos

**Zona de residencia** (45 respuestas):

C N S C O C N S C N C S O N C S C N O C S N C O C N S C N S C O C S N C N S C O C S N C S

C = Centro   N = Norte   S = Sur   O = Otras

**Consumo por visita** (miles de pesos), ya ordenado:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 6  | 7  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 |

Primer reflejo profesional: **ordenar** y contar cuántos datos hay. Aquí  $n = 45$  en las dos variables, porque cada encuestado respondió las dos preguntas.

## Paso 4a — tabla de la variable cualitativa

| Zona         | $f_i$     | $h_i$        | $\%_i$       | Áng.        |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| Centro       | 15        | 0,333        | 33,3         | 120°        |
| Norte        | 12        | 0,267        | 26,7         | 96°         |
| Sur          | 11        | 0,244        | 24,4         | 88°         |
| Otras        | 7         | 0,156        | 15,6         | 56°         |
| <b>Total</b> | <b>45</b> | <b>1,000</b> | <b>100,0</b> | <b>360°</b> |

### El cálculo

$$h_1 = \frac{15}{45} = 0,333$$

$$\text{áng.}_1 = 0,333 \times 360 = 120^\circ$$

$$\text{Control: } 15 + 12 + 11 + 7 = 45 \checkmark$$

### Sin columnas acumuladas

La zona es **nominal**:  $F_i$  y  $H_i$  no se incluyen. “El 60 % vive en Centro o Norte” sería un número que depende del orden en que escribí las filas.



## Paso 4b — tabla de la variable cuantitativa

### Los cálculos previos

$$R = 42 - 6 = 36$$

$$k = 1 + 3,322 \log_{10}(45)$$

$$k = 1 + 5,49 = 6,49$$

$$\Rightarrow k = 6$$

$$A = \frac{36}{6} = 6$$

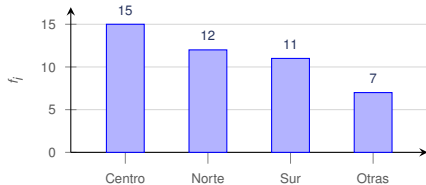
### ¿6 o 7 clases?

Sturges da 6,49: ambos son defendibles. Se toma **6** porque deja una amplitud exacta de 6 y clases redondas. Sturges orienta, no obliga.

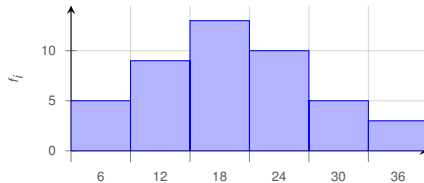
| Clase       | $x_i$ | $f_i$     | $F_i$ | $h_i$        | $H_i$ | $\%_i$       |
|-------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|--------------|
| [6, 12)     | 9     | 5         | 5     | 0,111        | 0,111 | 11,1         |
| [12, 18)    | 15    | 9         | 14    | 0,200        | 0,311 | 20,0         |
| [18, 24)    | 21    | 13        | 27    | 0,289        | 0,600 | 28,9         |
| [24, 30)    | 27    | 10        | 37    | 0,222        | 0,822 | 22,2         |
| [30, 36)    | 33    | 5         | 42    | 0,111        | 0,933 | 11,1         |
| [36, 42]    | 39    | 3         | 45    | 0,067        | 1,000 | 6,7          |
| <b>Tot.</b> |       | <b>45</b> |       | <b>1,000</b> |       | <b>100,0</b> |

## Paso 5 — los gráficos

Zona de residencia



Consumo por visita (miles \$)

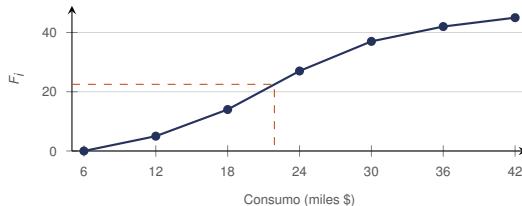


### Lo que muestran

Barras **separadas** para la zona (nominal, ordenada de mayor a menor). Barras **pegadas** para el consumo (continua). El histograma tiene un pico en [18, 24) y una **cola a la derecha**: distribución asimétrica positiva.

## Paso 5 — la ojiva y lo que permite leer

Ojiva del consumo por visita



### Tres lecturas para el gerente

(1)  $H_3 = 0,600$ : el **60 %** consume menos de 24 mil. (2)  $1 - H_4 = 0,178$ : solo el **17,8%** consume 30 mil o más. (3) Buscando  $F = 22,5$  se obtiene un consumo mediano de **unos 22 mil**.

## Paso 7 — de los números a la decisión

### Respuesta a la pregunta 1: ¿dónde abrir la segunda sede?

El **Centro** concentra el 33,3 % de los clientes, pero Norte y Sur juntos suman el 51,1 %. Si la sede actual está en el Centro, la **zona Norte** es la candidata más razonable: es la segunda en volumen y hoy no está cubierta.

### Respuesta a la pregunta 2: ¿el combo de precio medio?

El 60 % de los clientes consume menos de 24 mil y la clase más frecuente es [18, 24). Un combo alrededor de **20 a 22 mil** apunta justo al grupo más numeroso. Los clientes de 30 mil o más son solo el 17,8 %: no justifican una línea premium por ahora.

### El límite de lo que podemos afirmar

Todo esto describe a los **45 encuestados**. Extenderlo a todos los clientes es hablar de quienes no se midieron. Además, la muestra se tomó **una sola semana**: si esa semana fue atípica, las conclusiones cambian.

# Cómo se redacta el informe

# Plantilla de informe descriptivo

| Sección        | Qué va ahí                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Objetivo       | Una frase: qué se quería saber y para qué decisión  |
| Datos y método | Población, muestra, $n$ , cómo se recogieron, fecha |
| Variables      | Tabla con tipo y escala de cada una                 |
| Resultados     | Tablas y gráficos, cada uno con título y numeración |
| Interpretación | Lo que dicen los números, en lenguaje del negocio   |
| Limitaciones   | Tamaño de muestra, periodo, sesgos posibles         |
| Recomendación  | Qué se propone hacer, y con qué evidencia           |

## La regla de oro de la redacción

Cada cifra que aparezca debe venir acompañada de **qué mide, sobre cuántos casos y en qué unidad**. “El promedio es 21” no dice nada; “el consumo promedio de los 45 encuestados fue de 21 mil pesos por visita” sí.

## Ejercicio en clase — escriba el informe

### En grupos de 3 (25 minutos)

Con las tablas y gráficos de la Cafetería El Portal, redacte un informe de **máximo una página** siguiendo la plantilla.

1. Escriba el objetivo en una sola frase.
2. Describa datos y método en tres líneas.
3. Redacte tres hallazgos, cada uno con su cifra y su unidad.
4. Enuncie dos limitaciones reales del estudio.
5. Cierre con una recomendación concreta y accionable.

Al final, dos grupos leen su informe y el curso señala qué cifras están mal enunciadas.



**UNIMINUTO**  
Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Educación de calidad al alcance de todos  
Sede Bogotá - Chorro  
Vigilante M-01000001

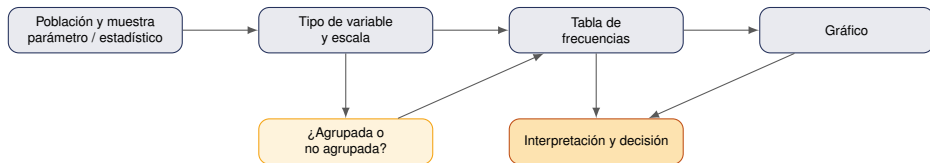
VERY GOOD



# Repaso integrador de la Unidad 1



# Mapa de la unidad



## Si tuviera que recordar una sola idea

**La escala de la variable manda.** Determina si se agrupa, si se acumula, qué gráfico corresponde y —desde la unidad 2— qué medida se puede calcular.

# Formulario de la Unidad 1

## Frecuencias

$$h_i = \frac{f_i}{n} \quad \%_i = h_i \times 100$$

$$F_i = \sum_{j \leq i} f_j \quad H_i = \sum_{j \leq i} h_j$$

$$\sum f_i = n \quad \sum h_i = 1$$

## Agrupamiento

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

$$k = 1 + 3,322 \log_{10}(n)$$

$$A = \frac{R}{k} \text{ (hacia arriba)}$$

$$x_i = \frac{L_{\inf} + L_{\sup}}{2}$$

## Sector circular y lectura de acumuladas

$$\text{ángulo}_i = h_i \times 360^\circ \quad P(X < L_{\sup,i}) = H_i \quad P(X \geq L_{\sup,i}) = 1 - H_i$$

## Simulacro del Examen 1 — parte A

### Individual (15 minutos, sin apuntes)

1. Una empresa mide el tiempo de entrega de sus 800 pedidos y toma 60. Identifique población, muestra y  $n$ .
2. “El tiempo promedio de los 60 pedidos es 3,2 días.” ¿Parámetro o estadístico? ¿Símbolo?
3. Clasifique: código de producto; nivel de riesgo (bajo/medio/alto); unidades vendidas; peso del paquete.
4. ¿Cuáles de las cuatro admiten media? ¿Cuáles admiten moda?
5. Con  $n = 60$ ,  $x_{\min} = 1$  y  $x_{\max} = 13$ : calcule  $R$ ,  $k$  y  $A$ .
6. Escriba los intervalos de clase resultantes.

# Simulacro — solución de la parte A

## Preguntas 1 a 4

1. Población: los 800 pedidos. Muestra: los 60 medidos.  
 $n = 60$ .
2. Estadístico:  $\bar{x} = 3,2$ .
3. Código: cualitativa nominal. Riesgo: cualitativa ordinal.  
Unidades: cuantitativa discreta. Peso: cuantitativa continua.
4. Media: unidades y peso. Moda: las cuatro.

## Preguntas 5 y 6

$$R = 13 - 1 = 12$$

$$k = 1 + 3,322 \log_{10}(60) = 1 + 5,91 = 6,91 \Rightarrow 7$$

$$A = \frac{12}{7} = 1,71 \Rightarrow 2$$

Intervalos:  $[1, 3)$ ,  $[3, 5)$ ,  $[5, 7)$ ,  $[7, 9)$ ,  $[9, 11)$ ,  $[11, 13)$ ,  $[13, 15]$ .

Nota: al redondear  $A$  hacia arriba,  $k \cdot A = 14 > R$ ; la última clase puede quedar vacía o puede reducirse a 6 clases con  $A = 2$  ajustando el inicio. Ambas soluciones se aceptan si están justificadas.

# Simulacro del Examen 1 — parte B

## Individual (15 minutos)

Se tiene la siguiente tabla de la variable “ventas diarias” (millones):

| Clase | [10, 20) | [20, 30) | [30, 40) | [40, 50) | [50, 60] |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $f_i$ | 6        | 14       | 20       | 8        | 2        |

1. Complete  $x_i$ ,  $F_i$ ,  $h_i$  y  $H_i$ .
2. ¿Qué porcentaje de días vendió menos de 40 millones?
3. ¿Qué porcentaje vendió 40 millones o más?
4. ¿Cuál es la clase modal?
5. ¿Qué forma tiene la distribución? Justifique sin calcular nada.
6. ¿Qué gráfico usaría para mostrarle esto a la junta y por qué?

## Simulacro — solución de la parte B

| Clase       | $x_i$ | $f_i$     | $F_i$ | $h_i$       | $H_i$ |
|-------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|
| [10, 20)    | 15    | 6         | 6     | 0,12        | 0,12  |
| [20, 30)    | 25    | 14        | 20    | 0,28        | 0,40  |
| [30, 40)    | 35    | 20        | 40    | 0,40        | 0,80  |
| [40, 50)    | 45    | 8         | 48    | 0,16        | 0,96  |
| [50, 60]    | 55    | 2         | 50    | 0,04        | 1,00  |
| <b>Tot.</b> |       | <b>50</b> |       | <b>1,00</b> |       |

### Respuestas 2 a 6

- $H_3 = 0,80 \Rightarrow 80 \%$
- $1 - 0,80 = 20 \%$
- Clase modal: [30, 40), con  $f = 20$
- Asimétrica **negativa**: el pico está a la derecha del centro y la cola larga queda a la izquierda.
- Histograma: la variable es continua y agrupada, y la junta necesita ver la forma.

# Recomendaciones para el Examen 1

## Qué se evalúa

- Identificar población, muestra, parámetro y estadístico.
- Clasificar variables y escalas, y decir qué se puede calcular.
- Construir tablas de frecuencia, agrupadas y no agrupadas.
- Leer e interpretar  $F_i$  y  $H_i$  en lenguaje corriente.
- Elegir el gráfico correcto y detectar gráficos engañosos.

## Cinco consejos concretos

(1) Lea el enunciado dos veces y subraye “a lo sumo”, “menos de”, “más de”. (2) Verifique siempre  $\sum f_i = n$ . (3) Escriba las unidades. (4) Redondee al final, no en cada paso. (5) Si le piden interpretar, **escriba una frase completa**, no un número suelto.

# El caso completo, en R

Todo el proceso estadístico de hoy —pasos 3 a 5— en un solo guion:

```
# Paso 3: declarar el tipo de cada variable
zona <- factor(zona) # nominal
consumo <- as.numeric(consumo) # continua

# Paso 4a: tabla de la cualitativa
table(zona)
round(prop.table(table(zona)) * 100, 1)

# Paso 4b: tabla de la cuantitativa
limites <- seq(6, 42, by = 6)
clases <- cut(consumo, breaks = limites, right = FALSE, include.lowest = TRUE)
data.frame(xi = head(limites, -1) + 3,
           fi = as.vector(table(clases)),
           Fi = as.vector(cumsum(table(clases))),
           hi = round(as.vector(prop.table(table(clases))), 3))

# Paso 5: los graficos
barplot(table(zona)); hist(consumo, breaks = limites, right = FALSE)
```

La ventaja no es la velocidad: es que el guion **queda escrito**. Si mañana llegan 20 encuestas más, se cambia el vector y todo se recalcula solo.



# Ejercicios propuestos

## Repaso general de la Unidad 1. Resuélvalos antes del examen.

1. Defina población, muestra y unidad de observación.
2. Defina el tipo de parámetro y estadístico, con símbolos.
3. Defina el tipo de escala de cada modo de variable.
4. ¿Qué distingue la escala intervalar de la de razón?
5.  $SPH_0 = 0.002$ , ¿qué significa exactamente?
6. ¿Cuál es el intervalo de confianza  $k$ ,  $A$ ?
7. Marque la clase de [24, 36)

1. ¿Cuál es la clase modal del consumo en El Portal?
2. ¿Qué % consume menos de 5 mil?
3. ¿Qué % consume entre 5 y 10 mil?
4. ¿Qué % consume más de 10 mil?
5. ¿Qué marca es más popular para el consumo?
6. ¿Cuál es la moda del consumo en El Portal?
7. ¿Por qué no se puede afirmar algo sobre quien no se midió?

# Respuestas

## Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. Conjunto total / subconjunto observado / cada elemento
2. Parámetro describe la población ( $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\rho$ ), estadístico la muestra ( $\bar{x}$ ,  $s$ ,  $\hat{\rho}$ )
3. Respuesta abierta
4. El grado de razón es absoluto; el de intervalo es convencional
5.  $\frac{20}{30} = 66.6\%$
6.  $\frac{20}{30} = 66.6\%$
7.  $\frac{20}{30} = 66.6\%$
8.  $\frac{20}{30} = 66.6\%$
9.  $\frac{20}{30} = 66.6\%$
10.  $\frac{20}{30} = 66.6\%$

11. [18, 24], con  $f_0 = 13$
12.  $12 \leq f_0 \leq 40.0\%$
13.  $0.267 \leq f_0 \leq 0.96$
14. Es nominal, acumular no tendría significado
15. Problema, población/muestra, variables, tablas, gráficos, medidas,
16. Interpretación
17. Muestra pequeña; una sola semana de observación
18. Porque los datos solo respaldan lo que se observó; del resto no hay evidencia
- 19.
- 20.

## Referencias

- [1] Monroy Saldívar, S. (2008). *Estadística descriptiva*. Instituto Politécnico Nacional. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/74722>
- [2] Ordóñez Fernández, F. F. & González Fernández, J. (2021). *Estadística descriptiva paso a paso*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/215449>
- [3] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>

**Éxitos en el Examen 1**